Fase 3/8 — Fluxo fotogramétrico ponta a ponta

Execução: 10/11/2026
Estado: Fase 3 concluída no escopo descrito: ciclo fotogramétrico real aprovado e cenários de robustez aprovados contra fixture de contrato.
Aplicação: projeto temporário isolado, removido após a validação.
Dados: conjunto público real `odm_data_aukerman-master` do repositório de teste ODM, licença CC0 1.0. O conjunto não é uma captura do usuário nem da região de Guarajuba.

Objetivo e resultado

Foi executado no aplicativo o percurso projeto novo → voo → validação/upload das fotografias → tarefa real no NodeODM → acompanhamento → importação do catálogo → reabertura dos produtos e visualização. A tarefa terminou com sucesso; não foi mockada nem substituída por resultado pré-existente.

O upload aceitou 77 fotografias JPEG (77/77 com coordenadas GPS EXIF), total de 542.880.685 bytes. O NodeODM 2.2.4 executou ODM 3.5.6 e marcou a tarefa como concluída após **36,6 minutos**. Seis produtos reais foram importados e seus viewers abriram após um novo login e seleção do projeto.

Esperado versus obtido

Verificação	Esperado	Obtido	Resultado
Novo projeto e voo	Registros novos isolados e vinculados	Projeto 86 e voo 32 criados e ligados às fotos	Passou
Validação de entrada negativa	Rejeitar formato não aceito sem criar processamento	Arquivo `.txt`: HTTP 400; processamentos antes/depois: 0/0	Passou
Imagens e georreferência	Fotos legíveis, quantidade e GPS coerentes	77 JPEG aceitos; 77/77 com GPS EXIF; hashes SHA-256 no manifesto	Passou
Execução fotogramétrica	NodeODM real conclui sem erro	Tarefa `c53ba032-9fcf-42d9-9b70-e6602508993a`, estado concluído, 100%, 36,6 min	Passou
Importação	Orto, DSM, DTM e derivados catalogados uma vez	6 produtos: GeoTIFF ortomosaico/DSM/DTM, relatório PDF, nuvem LAZ e GLB	Passou
Persistência/ retomada	Reabrir produtos depois de recarga/login	Após novo login, projeto e catálogo foram reabertos e os produtos visualizados	Passou
Ortofoto no mapa	Tiles e cobertura aparecem no mapa	50 tiles carregados; ortomosaico visível com base cartográfica	Passou
Modelo 3D	GLB real renderizado	Estado `loaded`; 264.885 triângulos e 58 materiais/texturas	Passou
DSM/DTM 3D	Superfícies não vazias, CRS/unidades e controles funcionais	DSM: 21.197 triângulos; DTM: 21.028; EPSG:32617; exagero vertical e wireframe responderam	Passou
Nuvem de pontos	Abrir e informar pontos reais	LAZ aberto; 16.123.377 pontos	Passou
Comparação DSM–DTM	Raster de diferença e estatísticas	Canvas 128×102; 10.437 pixels válidos; mín. −12,60 m, média 3,86 m, máx. 41,28 m	Passou
Qualidade	Resultado visível vinculado à tarefa	100%, `BOM`; interface recomenda revisar o relatório ODM	Passou com ressalva semântica abaixo
Falha, cancelamento, idempotência e recuperação	Provar que repetição/falha não duplica tarefa e que há retomada segura	Testados em execução Playwright separada contra fixture NodeODM: 503→retry; replay 200 reutilizado; payload diferente 409; cancelamento estado 50; recuperação 202 com 4 fotos	Passou no contrato; não mede fotogrametria

Produtos gerados

Produto	Arquivo no catálogo	Formato	Tamanho do catálogo
Ortomosaico	`odm_18_ortomosaico.tif`	GeoTIFF	88,44 MB
DSM	`odm_18_dsm.tif`	GeoTIFF	59,88 MB

Produto	Arquivo no catálogo	Formato	Tamanho do catálogo
DTM	`odm_18_dtm.tif`	GeoTIFF	70,31 MB
Relatório	`odm_18_relatorio.pdf`	PDF	15,17 MB
Nuvem de pontos	`odm_18_nuvem_pontos.laz`	LAZ	57,60 MB
Modelo texturizado	`odm_18_modelo_3d.glb`	GLB	44,27 MB

O ortomosaico tem 7.419×5.922 pixels, quatro bandas, `uint8`, EPSG:32617. DSM: 7.419×5.922, `float32`, EPSG:32617, faixa observada de banda 1 de 222,51 a 272,57 m. DTM: 7.419×5.923, `float32`, EPSG:32617, faixa de banda 1 de 216,00 a 262,17 m. As extensões do DSM e DTM diferem poucos centímetros por arredondamento/resolução do raster; isso deve ser considerado ao comparar pixels. A diferença apresentada pelo sistema alinha o DTM ao DSM.

Interpretação da qualidade: “100% / BOM” é o indicador operacional calculado pelo catálogo para presença dos produtos principais; não representa erro vertical, acurácia absoluta ou certificação cartográfica. O próprio sistema recomenda conferir o relatório ODM. O resultado não deve ser interpretado como precisão topográfica validada.

Roteiro executado e telas

Cada imagem é uma captura nova do navegador Playwright nesta execução, exceto 01–14, capturadas no primeiro percurso antes do teste ser interrompido por um seletor incorreto. A tarefa NodeODM continuou e concluiu; o segundo percurso retomou o projeto persistido e repetiu os viewers com seletores corrigidos. Não foram reaproveitadas capturas de uma execução anterior.

Complemento de robustez — 10/11/2026

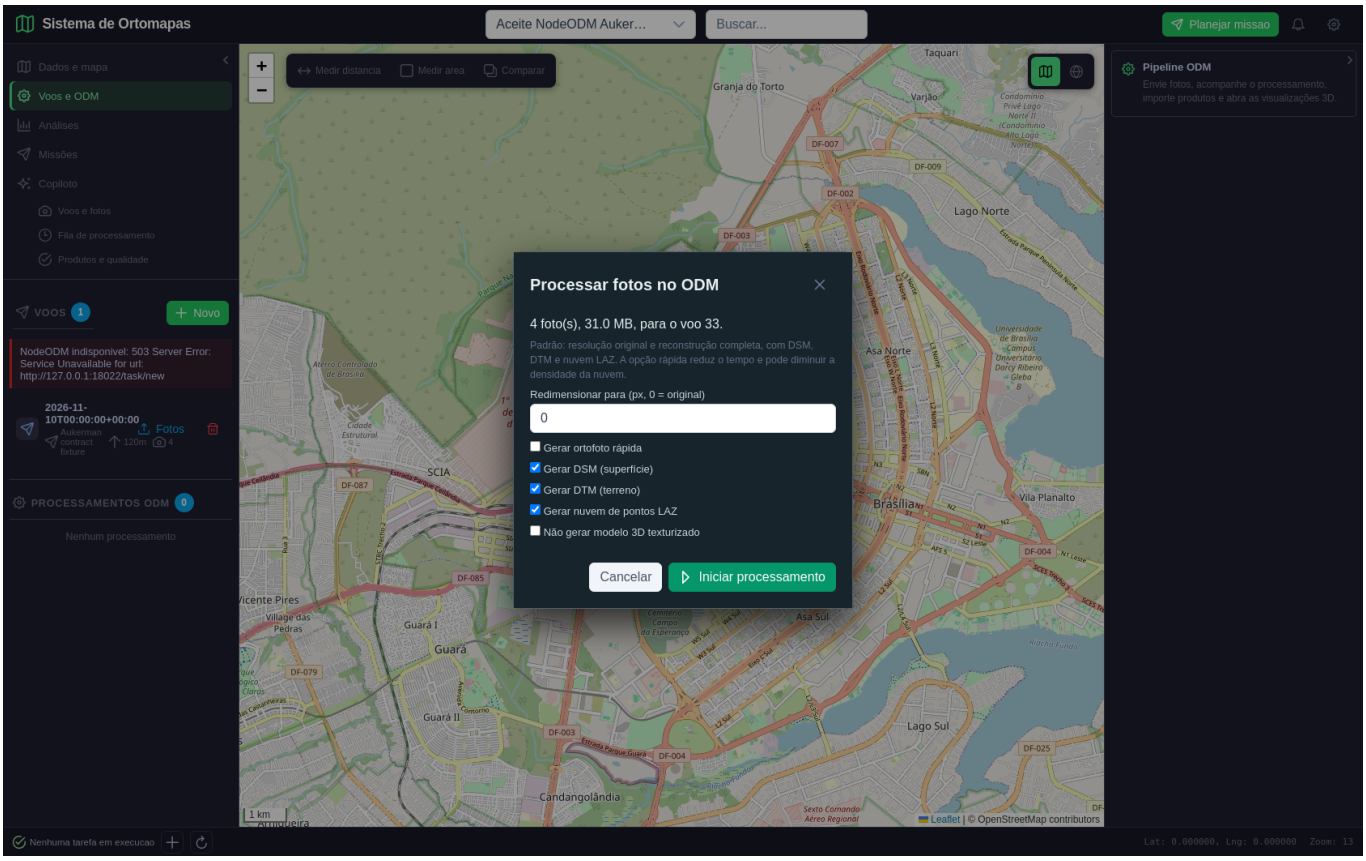
Após o ciclo real, foi feita uma execução Playwright independente para testar o comportamento de erro/repetição/recuperação. A API Ortomapas e o PostgreSQL local foram os reais; o NodeODM foi substituído por uma fixture HTTP de contrato em `127.0.0.1:18022`, deliberadamente incapaz de processar imagens. Foram usadas quatro JPEGs reais com GPS EXIF do conjunto público Aukerman. Portanto, estas evidências provam comportamento de integração, sem afirmar que se gerou novo ortomosaico.

Cenário	Esperado	Obtido	Resultado
Indisponibilidade controlada	503 do serviço vira erro explícito no app, sem sucesso falso nem processo local	NodeODM de contrato retornou 503; API devolveu 502 e a interface mostrou erro; retry no mesmo diálogo preservou a chave	Passou
Retry após incerteza	Uma única tarefa NodeODM e um processamento local	Primeira tentativa não criou tarefa; retry retornou 202; fixture contabilizou uma chamada de criação	Passou
Replay do mesmo payload	200 reutilizado, mesmo `processing_id`, nenhuma nova tarefa	HTTP 200, `reused=true`, processamento 19, chamadas de criação continuaram em 1	Passou
Reuso da chave com payload diferente	409 e nenhum disparo ao ODM	HTTP 409 para conjunto diferente de fotos; chamadas permaneceram em 1	Passou
Cancelamento	Confirmação explícita; NodeODM confirma status terminal cancelado	UI confirmou; endpoint cancelou UUID; estado da fixture mudou para 50	Passou
Tarefa ausente e recuperação	UI detecta ausência, preserva fotos originais e cria novo processo vinculado ao antigo	Tarefa removida da fixture; interface ofereceu recuperação; HTTP 202 criou processo 20 a partir do 19 e reenviou 4 fotos preservadas	Passou

A interface e o mapa de fundo foram capturados em cada estado. O mapa visível está centrado por padrão em Brasília e não representa a área das fotos Aukerman; o teste de robustez não usa o mapa para afirmar posição. Isso não compromete os testes de retry, cancelamento ou recuperação.

Capturas do complemento

Erro controlado: a mensagem de 503 aparece no painel, sem indicar processamento iniciado.



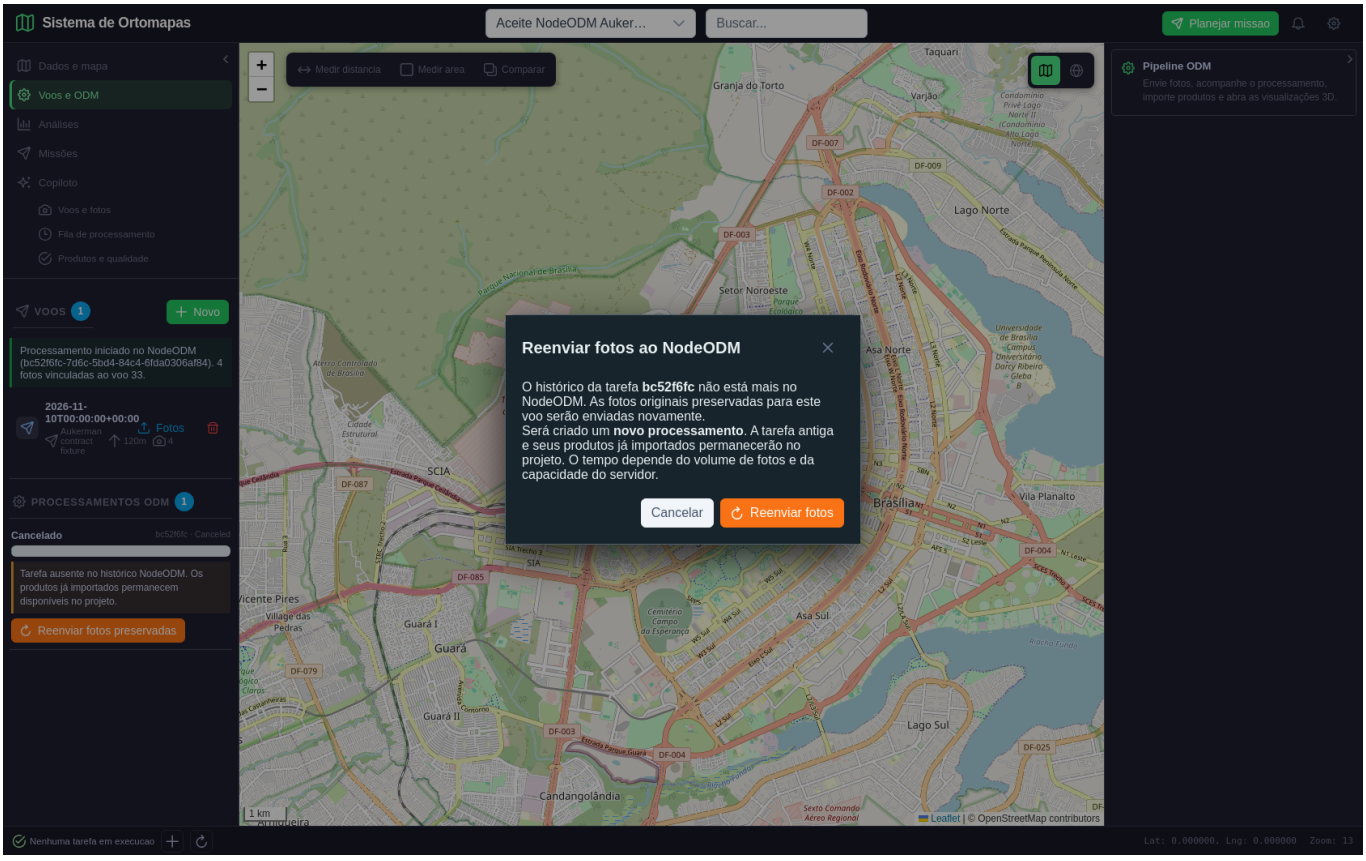
Retry e idempotência: depois do retry, a interface registra uma tarefa; a repetição do mesmo envio é reutilizada, e a chave com outro conjunto de imagens é rejeitada.



Recuperação: quando o histórico deixa de existir na fixture, a interface identifica a ausência e habilita reenvio das fotos preservadas.



Confirmação da recuperação: a confirmação descreve o novo processo e a preservação do histórico anterior.



O manifesto, as dez capturas complementares e o roteiro executável estão em `robustez/`. O teste usou projeto, voo, usuário e fotos temporários. A limpeza confirmou projeto/usuário ausentes do PostgreSQL e removeu os arquivos temporários; as tarefas simuladas foram removidas da fixture. Nenhuma conta ou senha de teste foi mantida no manifesto final.

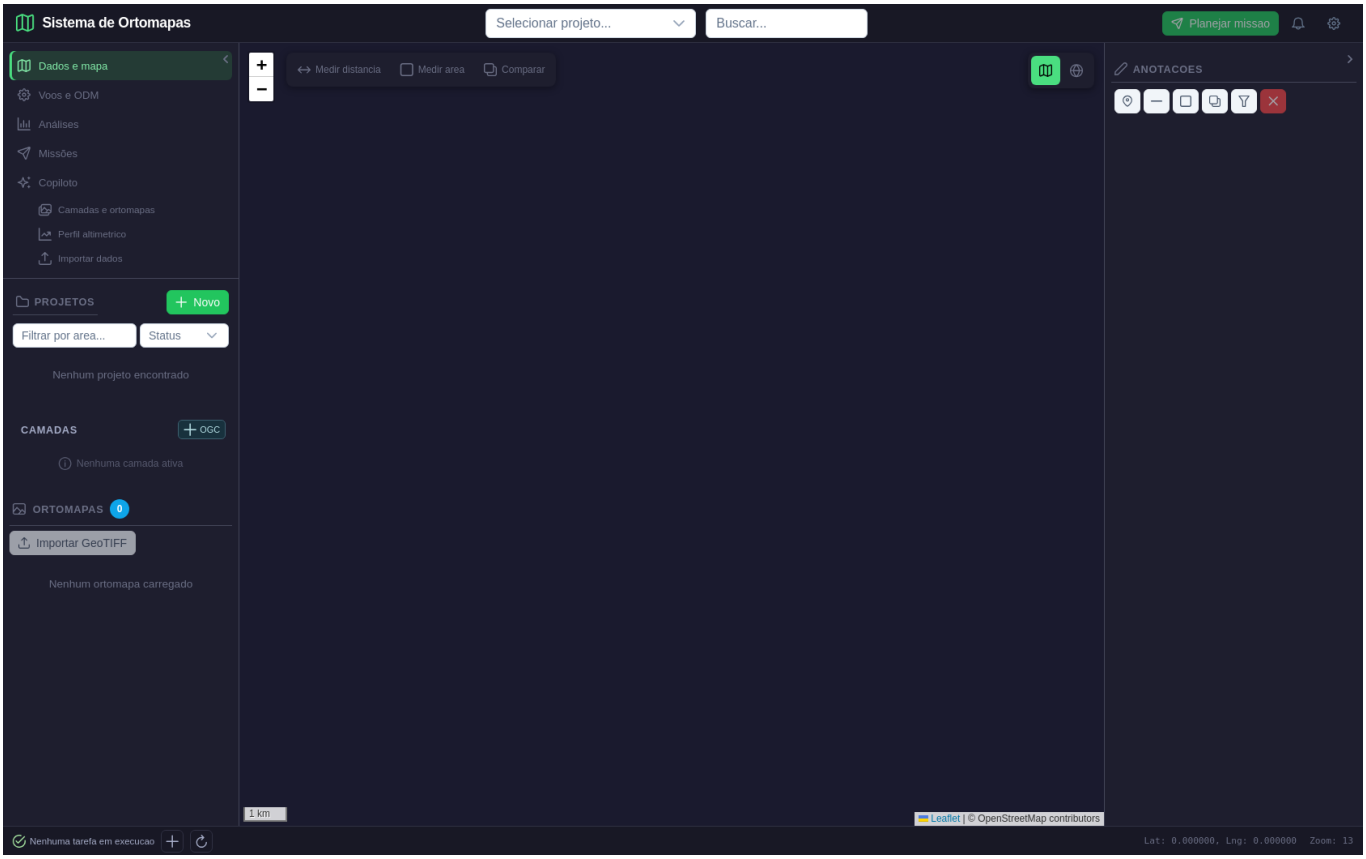
O cabeçalho `set-uuid` usado para tornar o envio repetível é previsto pelo contrato oficial do endpoint NodeODM `POST /task/new`; a fixture valida nosso fluxo de ponta a ponta, e não substitui a comprovação do comportamento interno do NodeODM.

Migração de banco: a tabela `odm_idempotency_keys` está definida em `004_odm_idempotency.sql` e foi aplicada no PostgreSQL usado nesta validação. Em uma restauração/ambiente novo, aplicar o arquivo com `psql -v ON_ERROR_STOP=1 -d <banco_ortomapas> -f backend/database/migrations/004_odm_idempotency.sql` antes de iniciar o backend.

Conclusão da Fase 3: aprovada para o escopo de processamento e integração exercitado. O ciclo real valida geração dos produtos; o contrato controlado valida respostas a falha, retry, cancelamento e recuperação. Permanecem fora da conclusão: captura de drone própria, região de Guarajuba, acurácia cartográfica/topográfica certificada e operação sob carga/concorrência de múltiplos uploads.

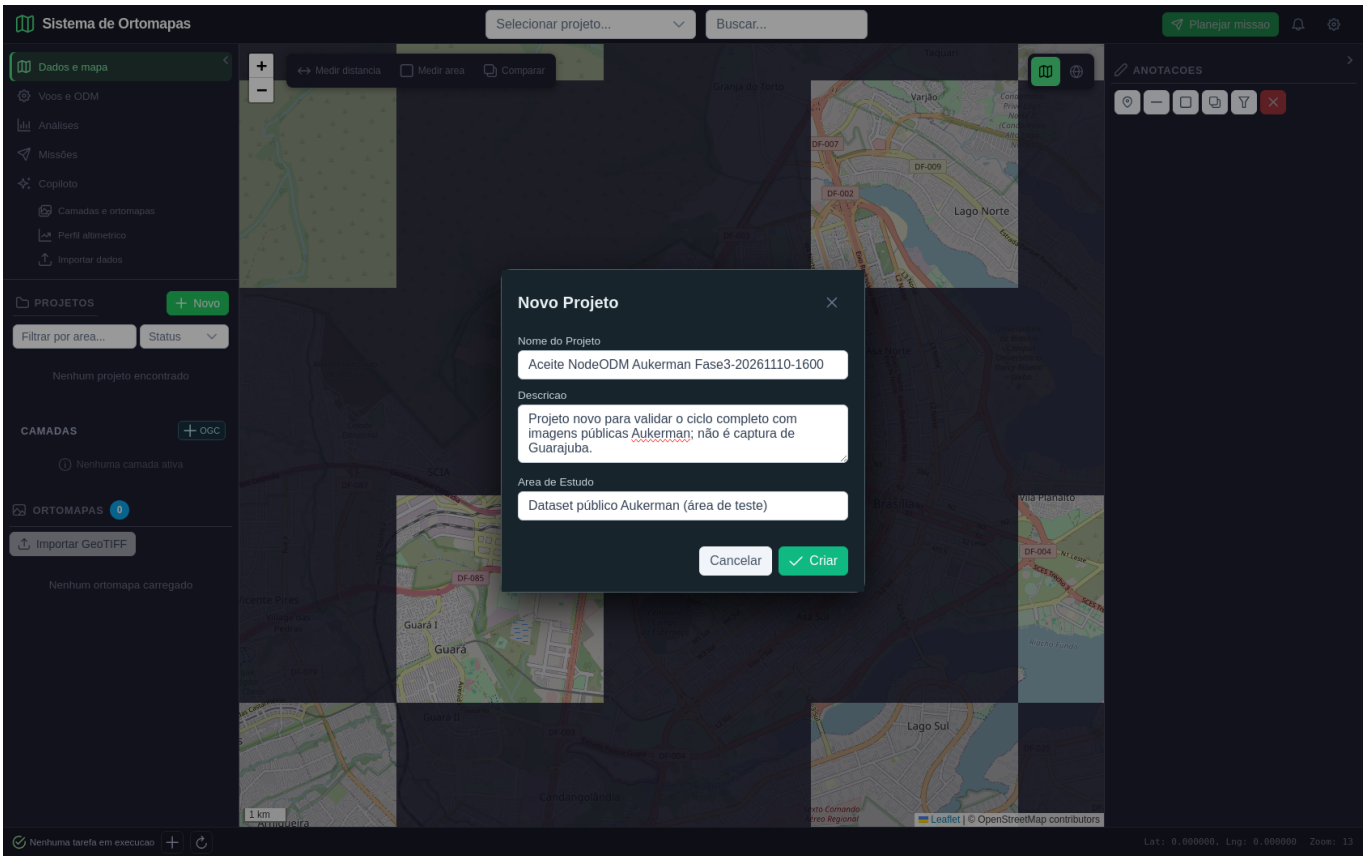
Cena 1 — Aplicativo autenticado

Conta descartável de validação entrou pela tela de login. A credencial foi gerada para esse teste e não é registrada no relatório.



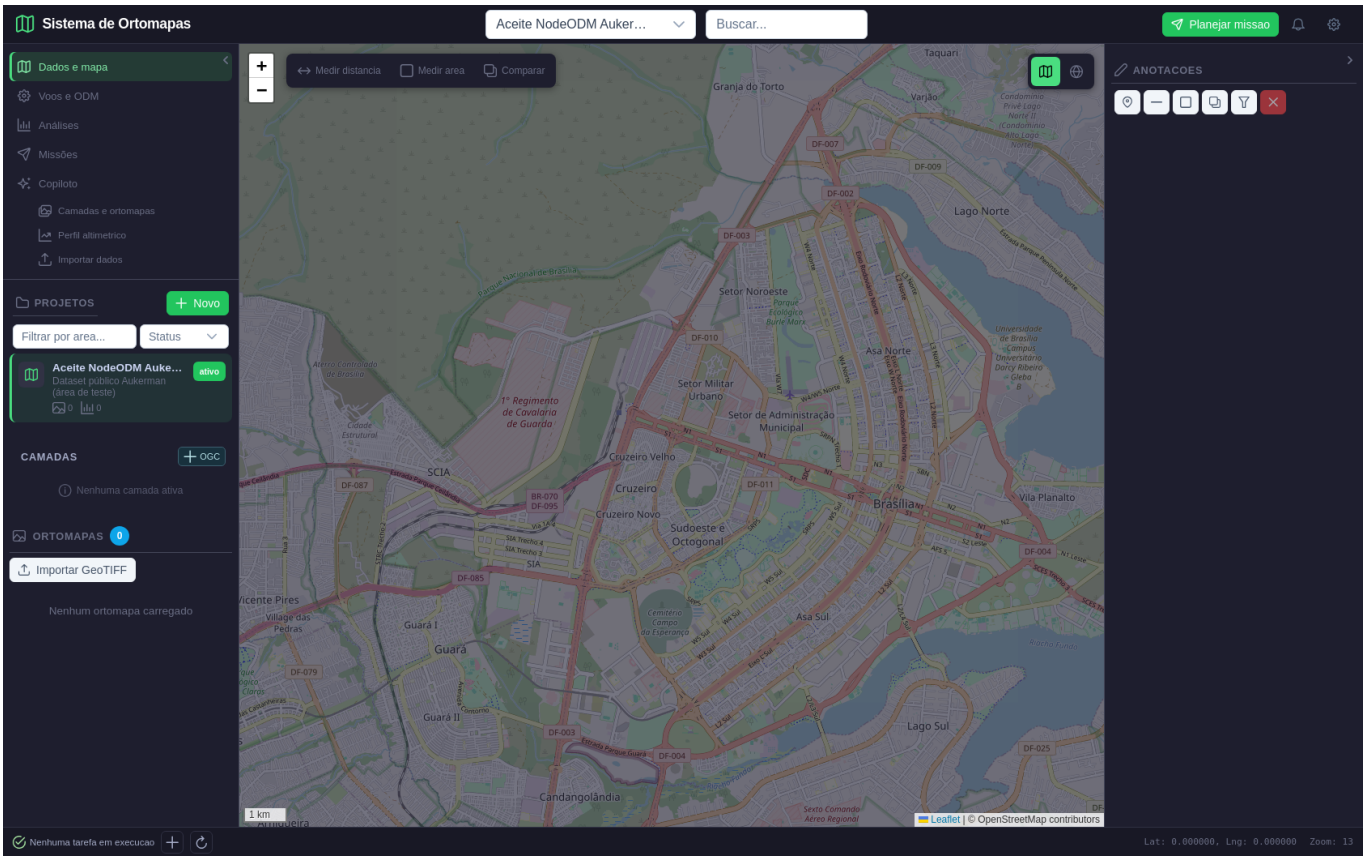
Cena 2 — Preenchimento de projeto novo

Projeto identificado como teste de dataset público, deixando explícito que não representa levantamento em Guarajuba.



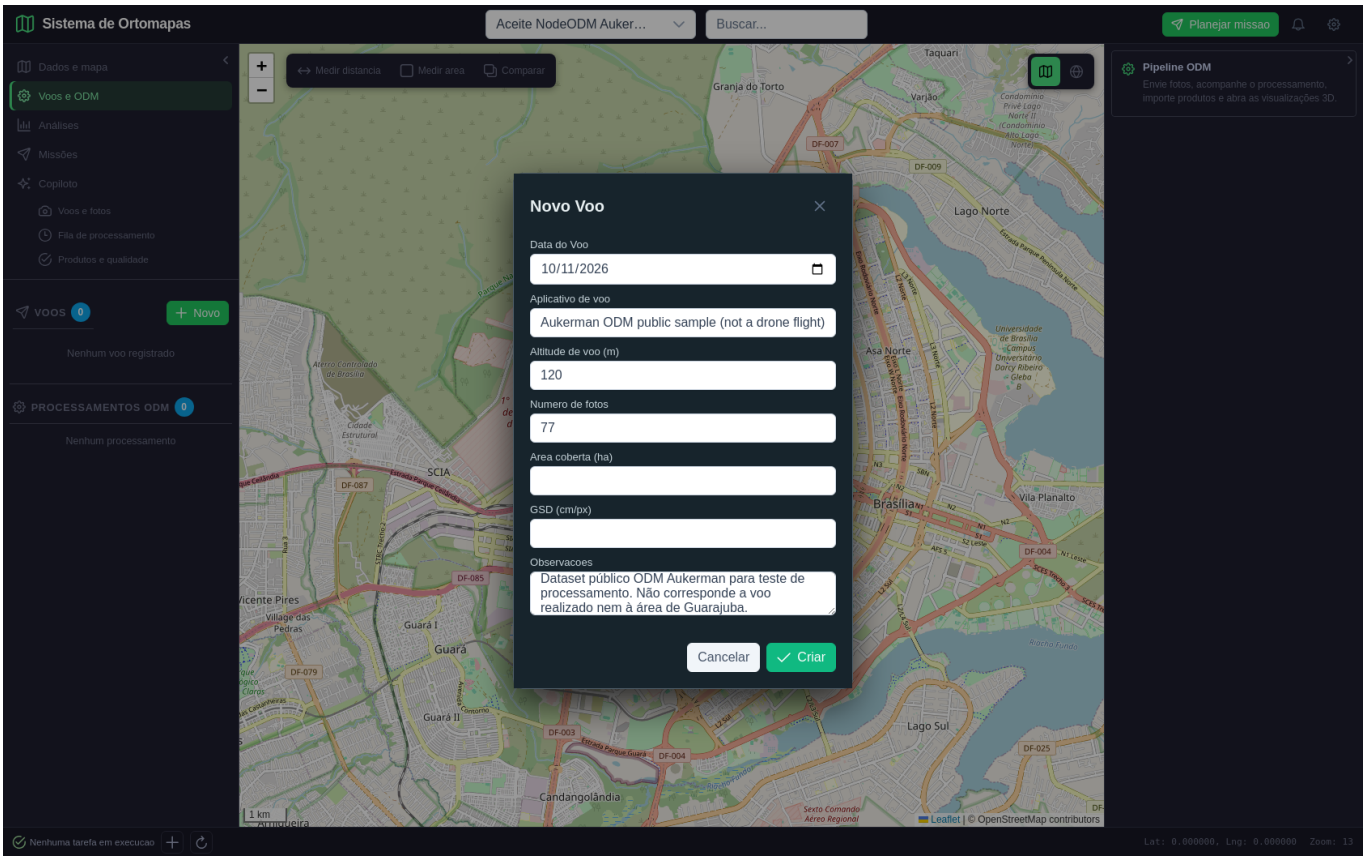
Cena 3 — Projeto criado e vazio

Confirmação visual do projeto novo antes do voo e dos produtos.



Cena 4 — Cadastro do voo de teste

O voo foi rotulado como amostra ODM, sem afirmar que foi uma missão de drone feita pelo usuário.



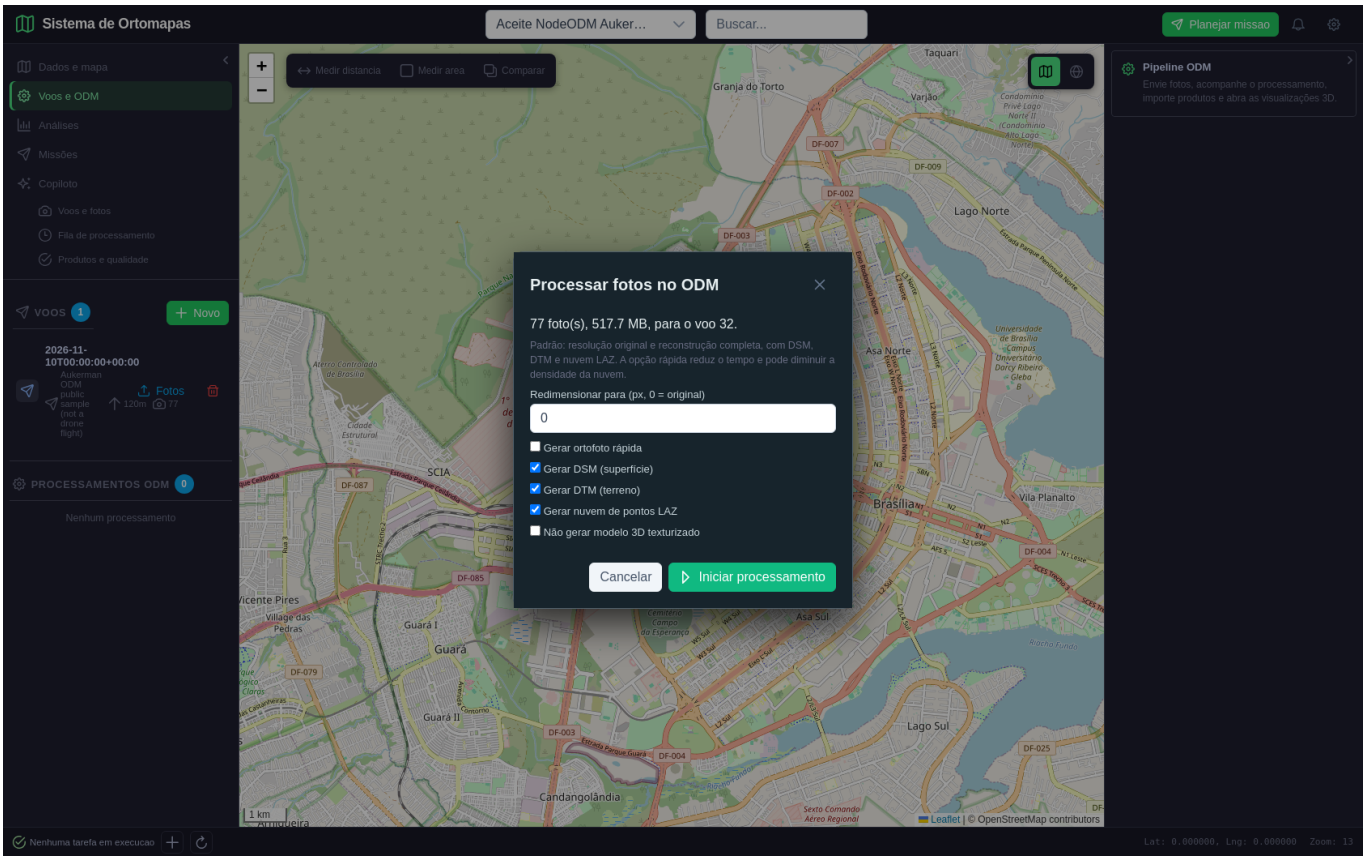
Cena 5 — Voo associado ao projeto

Registro do voo novo no painel do projeto.



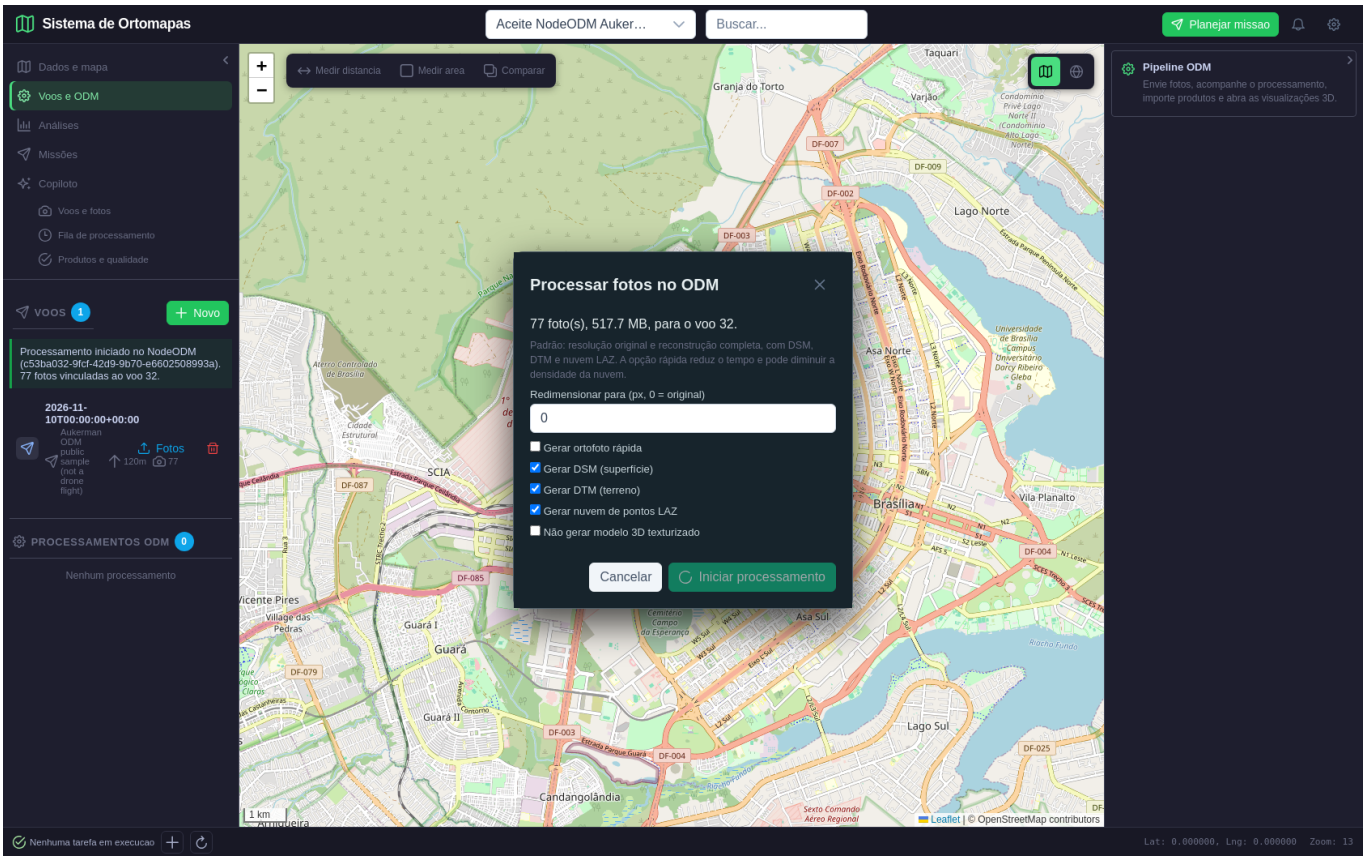
Cena 6 — Seleção das fotografias

As 77 imagens foram selecionadas no fluxo visível. A evidência complementar de GPS e hashes está em manifesto de entrada.



Cena 7 — Rejeição de formato inválido

A chamada negativa com `.txt` recebeu HTTP 400 antes de criar tarefa ou persistir fotos; o formulário não exibiu um falso sucesso.



Cena 8 — Processamento real em andamento

Registro visual da tarefa real no NodeODM. A barra atualiza por marcos; logs do serviço identificaram as etapas de reconstrução.



Cena 9 — Marco intermediário

A tarefa ultrapassou o primeiro marco de progresso. O progresso agregado ficou temporariamente constante durante a filtragem de 77 mapas de profundidade e depois avançou.



Cena 10 — Marco de 75 por cento

O processamento avançou pela classificação da nuvem e geração dos produtos raster.



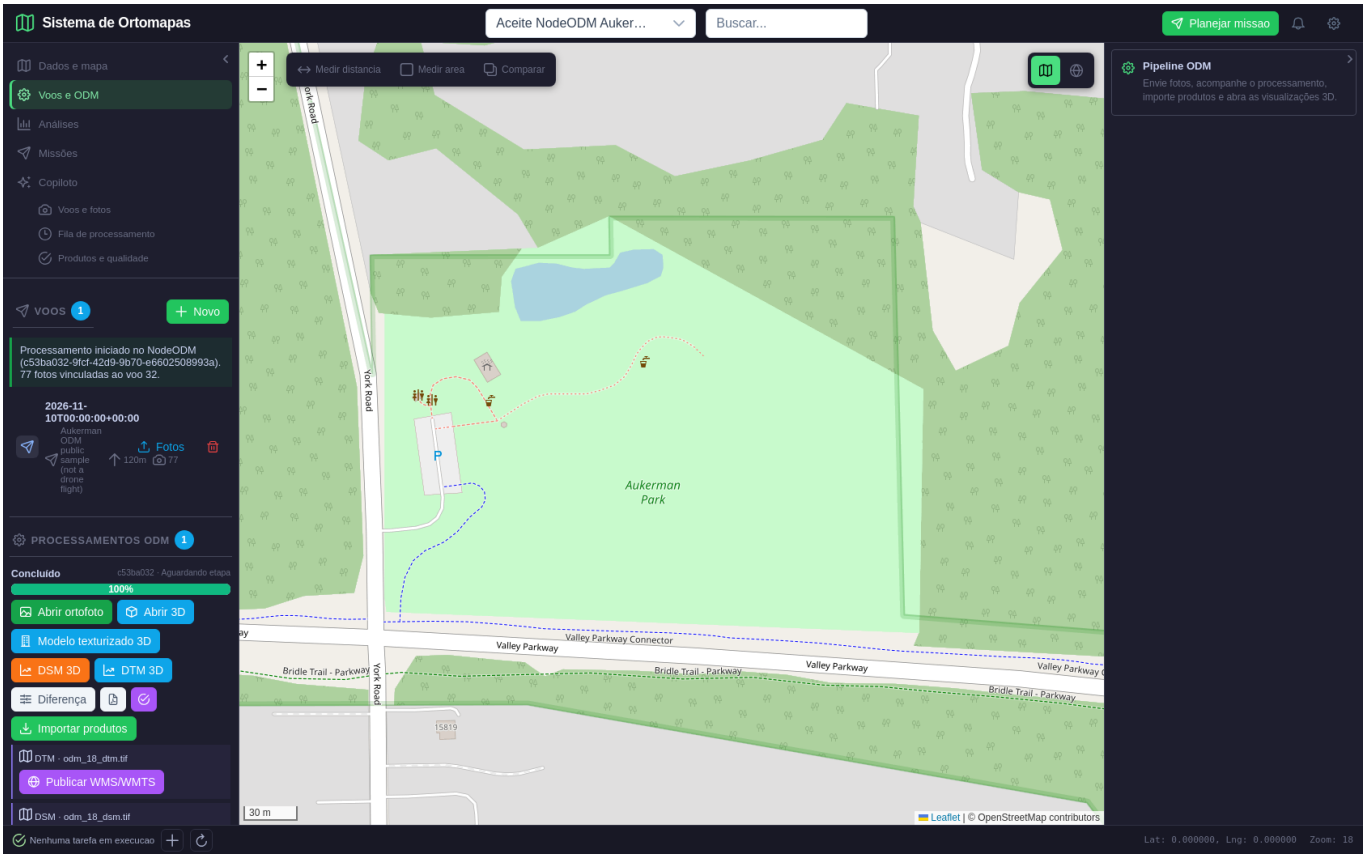
Cena 11 — Conclusão no NodeODM

Estado final do serviço: concluído, 100%. A duração foi medida desde o envio.



Cena 12 — Catálogo importado

Exibição das seis saídas importadas: ortofoto, DSM, DTM, relatório, LAZ e GLB.



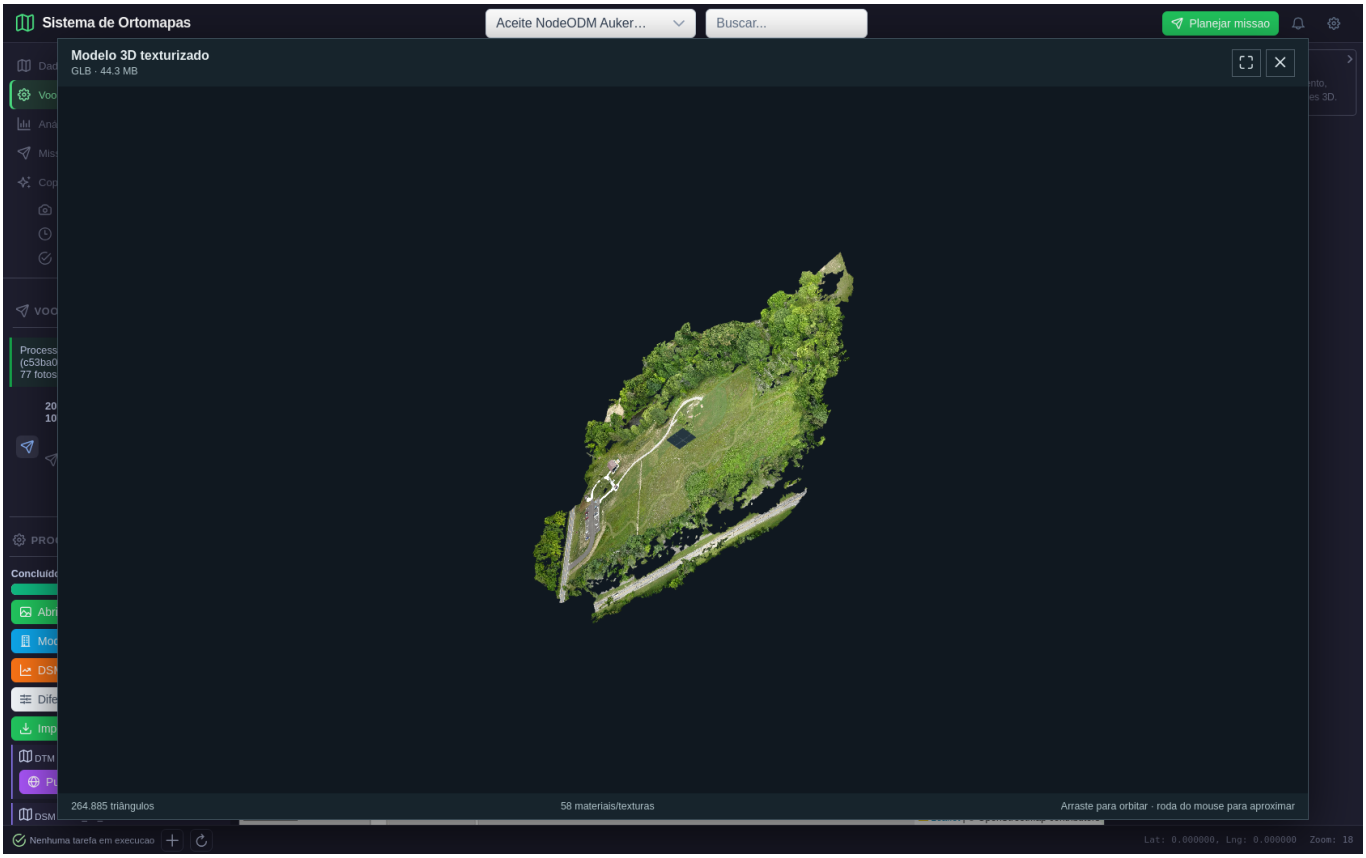
Cena 13 — Ortomosaico georreferenciado no mapa

O mosaico real foi adicionado ao mapa da aplicação e 50 tiles foram carregados. O rótulo geográfico no fundo confirma que esta amostra é de Aukerman, EUA, e não Guarajuba.



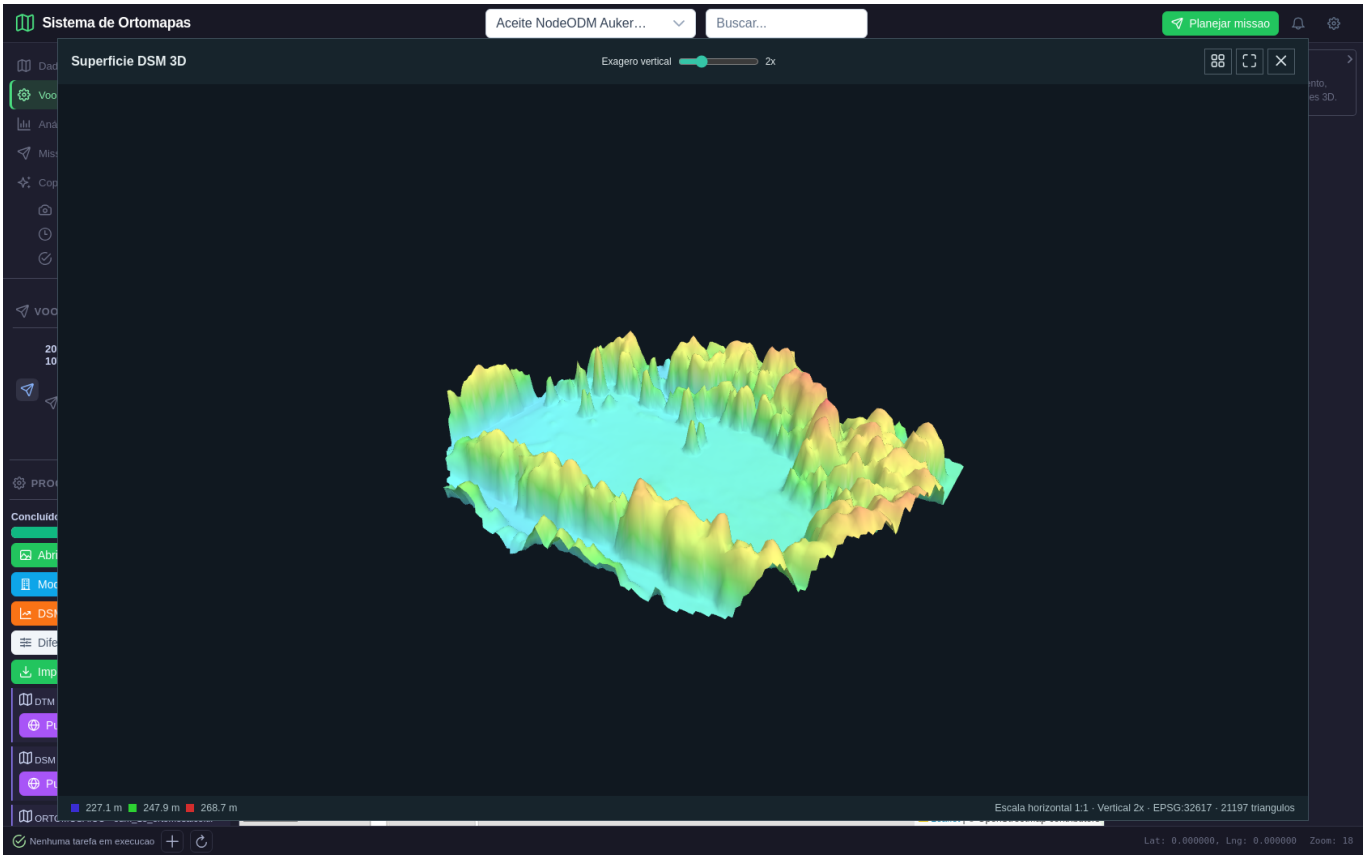
Cena 14 — Modelo texturizado 3D

O GLB foi renderizado no WebGL. A cena mostra a reconstrução texturizada do terreno e os indicadores de geometria/material.



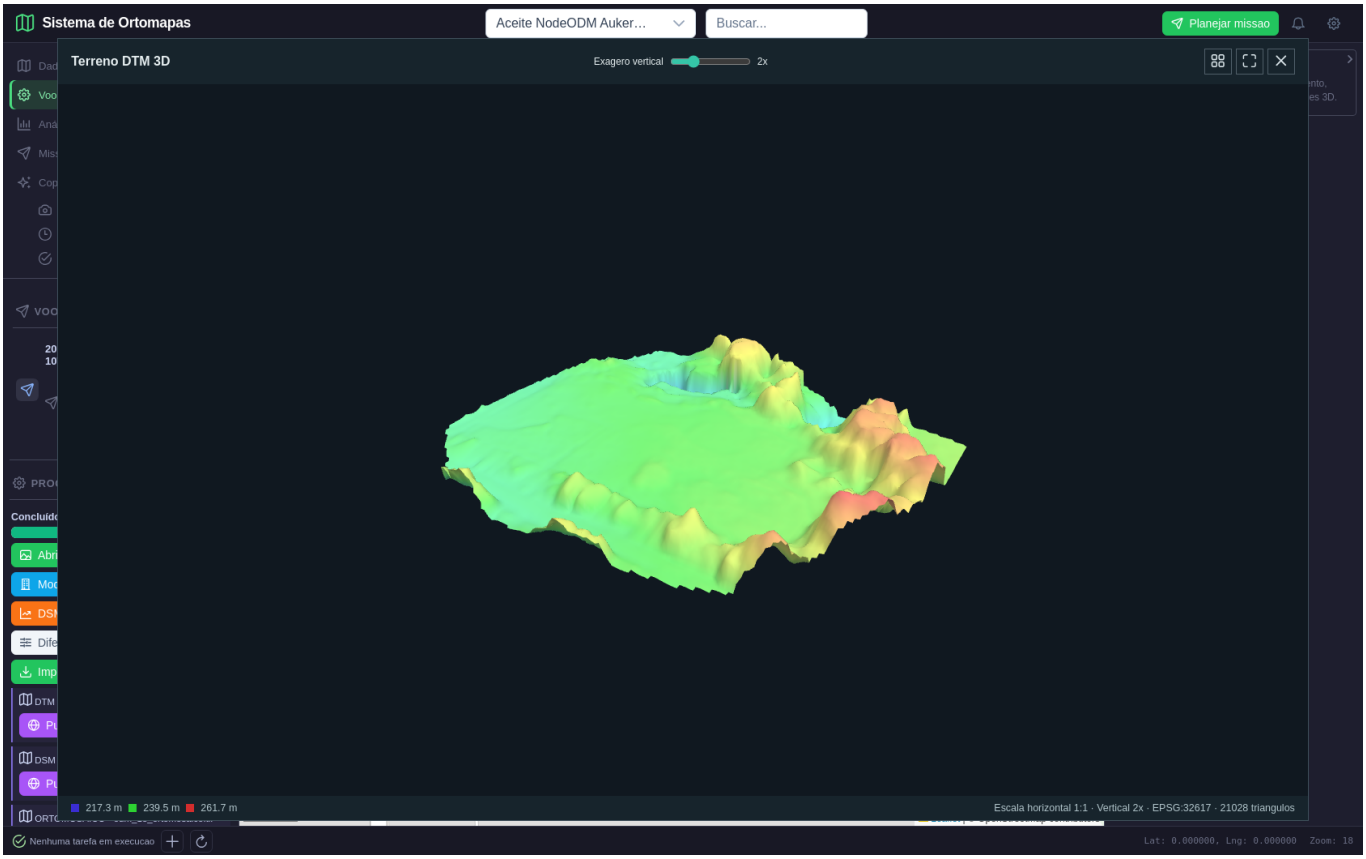
Cena 15 — Superfície DSM

O DSM foi aberto como malha 3D contínua, com escala de cores de elevação, CRS EPSG:32617 e 21.197 triângulos. O teste alternou wireframe e exagero vertical 2×; a captura foi feita novamente em superfície sombreada para facilitar leitura.



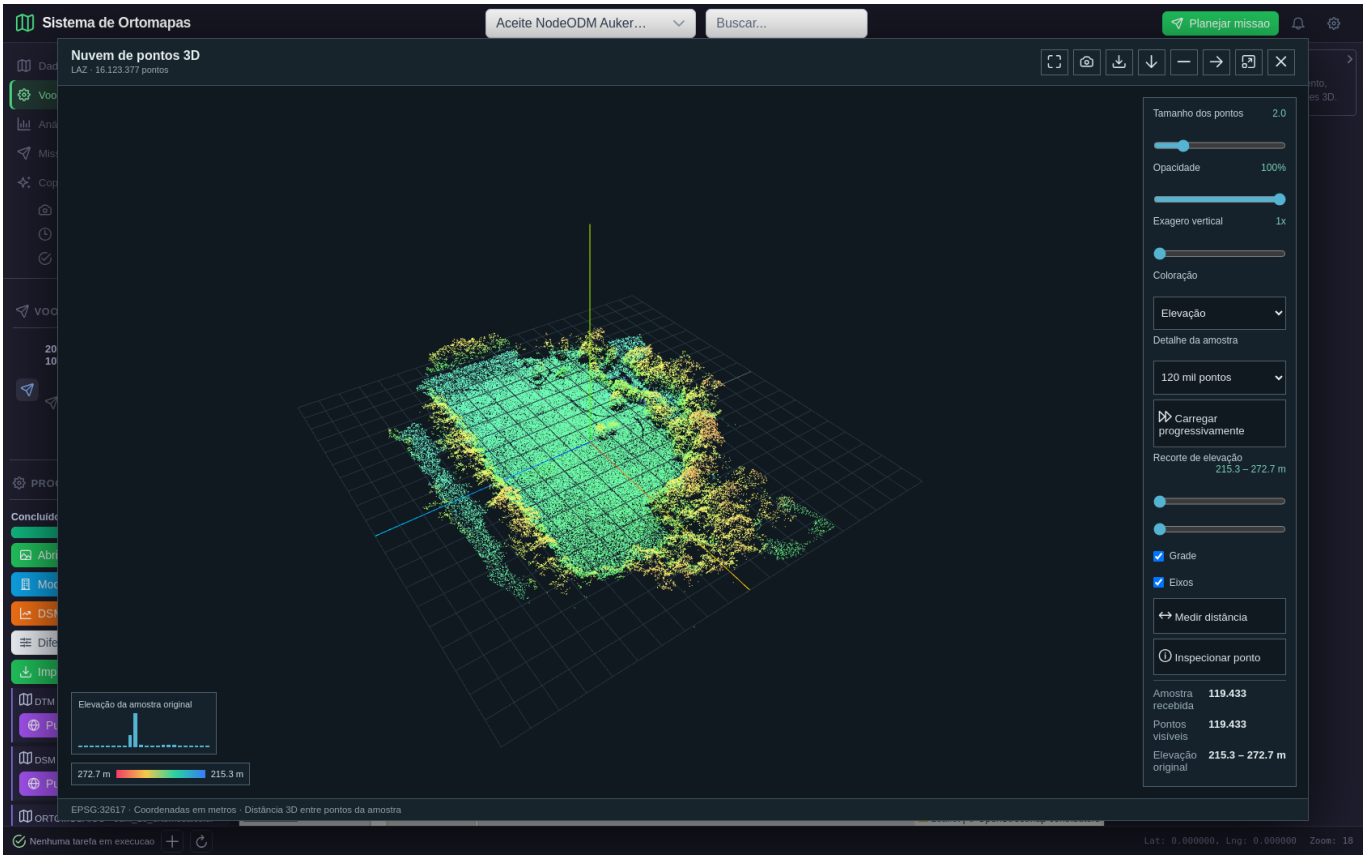
Cena 16 — Terreno DTM

O DTM gerado pelo processamento também foi aberto no viewer de terreno, com 21.028 triângulos e os mesmos controles de elevação.



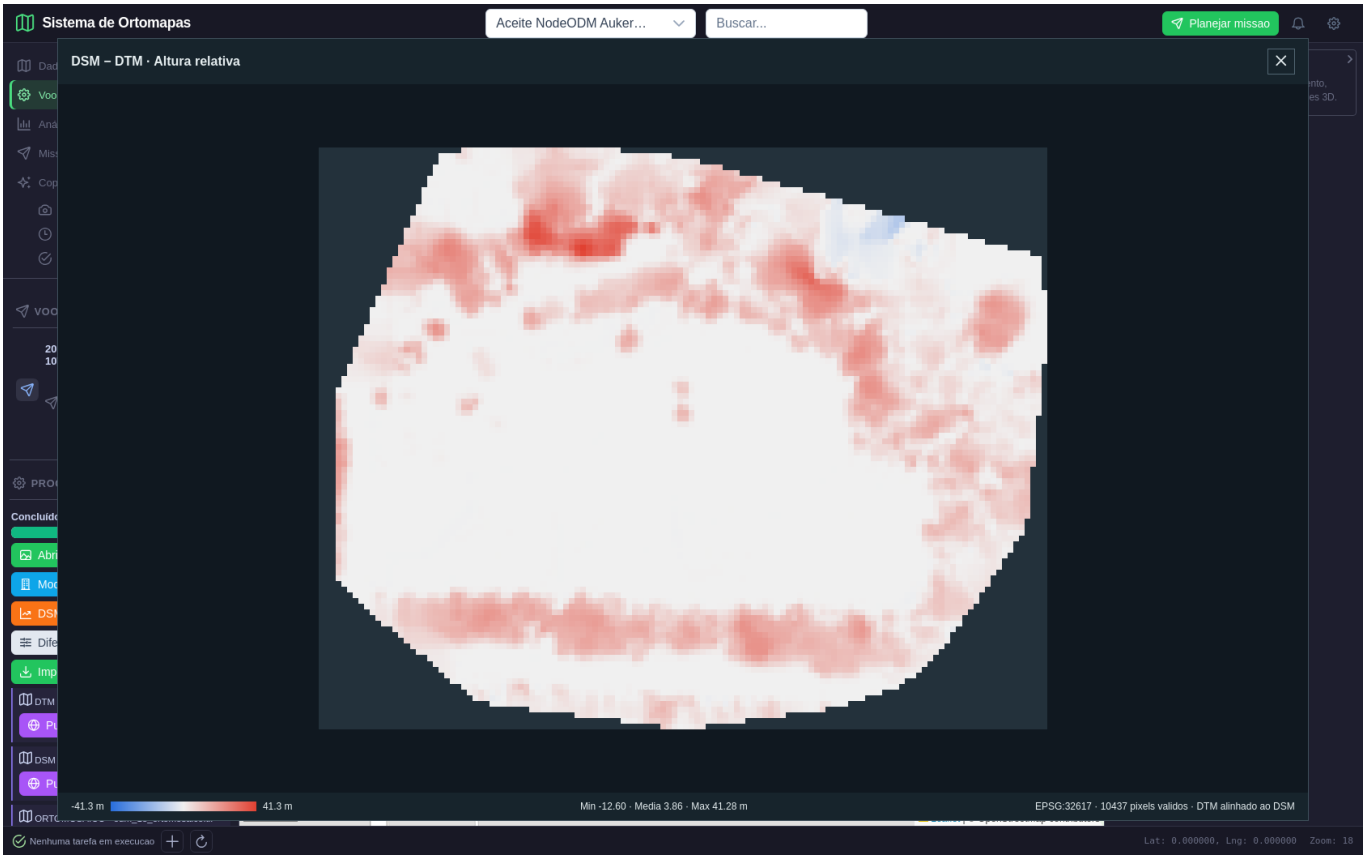
Cena 17 — Nuvem de pontos

O viewer abriu o LAS/LAZ real e informou 16.123.377 pontos. A ferramenta de nuvem oferece navegação e controles próprios.



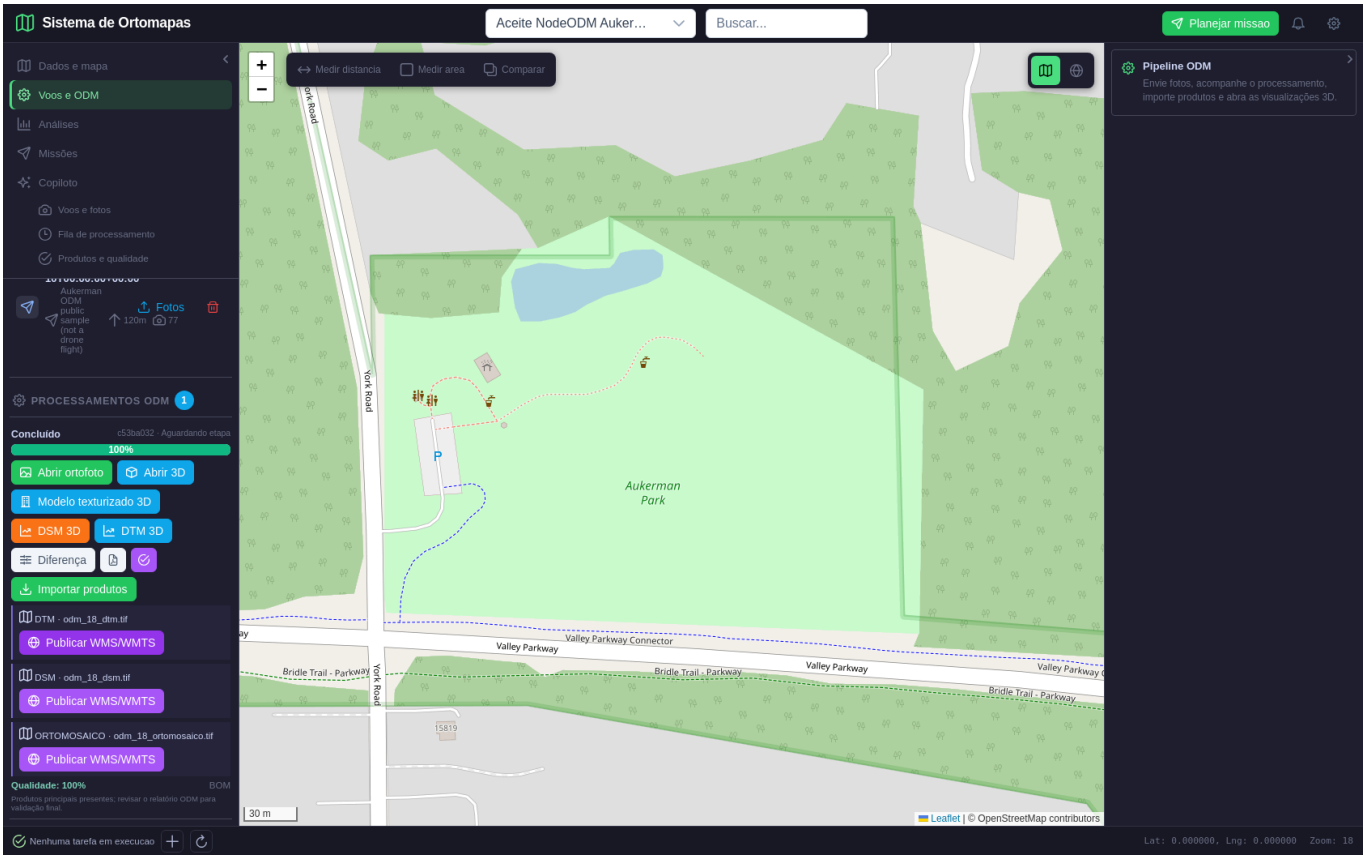
Cena 18 — Diferença DSM–DTM

O raster compara superfície e terreno com rampa divergente, estatísticas e contagem de pixels válidos. Os valores positivos podem indicar objetos/cobertura acima do terreno; esta amostra e sua resolução não são validação de acurácia de campo.



Cena 19 — Indicador de qualidade

O painel associado à tarefa mostra 100%/BOM e explicita a recomendação de revisar o relatório ODM.



Erro encontrado no roteiro e reteste

O primeiro roteiro terminou ao procurar `.dsm-surface-view`; o componente implementado usa `.surface-view`. A aplicação abriu o DSM normalmente depois da correção do seletor. O reteste também corrigiu o seletor do botão “Fechar diferença” (título acessível “Fechar diferenca”) e o botão de qualidade, que é identificado pelo atributo `title`. O script permanente foi ajustado e a execução repetida passou em DSM, DTM, nuvem, diferença e qualidade. **Não foi identificado defeito do visualizador nesta ocorrência; o defeito era no roteiro Playwright.**

Limites e pendências da Fase 3

- Os cenários de cancelamento, falha de processamento, reenvio/recuperação de tarefa ausente e chave de idempotência não foram exercitados. Não se declara essa fase integralmente aprovada até cobrir esses cenários sem criar processamento duplicado oneroso.
- A leitura do indicador “100%” é somente operacional; precisão vertical requer pontos de controle independentes/relatório ODM e critérios de erro definidos.
- Este ensaio comprova o ciclo com imagens públicas licenciadas. Não comprova captura própria no condomínio Paraíso/Guarajuba nem precisão de campo.
- A diferença DSM–DTM foi visualizada com grade simplificada 128×102. É uma inspeção funcional visual, não substitui análise raster completa para trabalho técnico.

Limpeza pós-execução

A conta descartável, o projeto de teste, o registro de processamento, a tarefa NodeODM, os seis produtos/arquivos e o diretório de upload foram removidos. A verificação pós-limpeza encontrou zero projeto, usuário e processamento temporários; o UUID não aparece na lista NodeODM. O manifesto preserva o resultado da limpeza, sem e-mail ou credenciais. Foram mantidos neste repositório apenas capturas, manifesto, hashes e documentação.

Artefatos

- Manifesto de execução e produtos
- Manifesto de hashes SHA-256 das 77 imagens
- Roteiro Playwright do ciclo principal
- Roteiro Playwright retomável para viewers
- Rotina de limpeza restrita ao projeto temporário
- Licença CC0 do dataset